Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра информатики
Дисциплина «Информационные сети. Основы безопасности»

ОТЧЕТ
к лабораторной работе №1
на тему:
«ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕТЕЙ»
БГУИР 6-05-0612-02 67

Выполнил студент группы 353503
КОХАН Артём Игоревич

_____
(дата, подпись студента)

Проверил ассистент каф. информатики
ГЕРЧИК Артём Вадимович

_____
(дата, подпись преподавателя)

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Индивидуальное задание 3
2 Выполнение работы 4
Вывод 7

1 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Создать локальную сеть со статической IP-адресацией. Настроить оборудование и проверить правильность работы сети, путем эмуляции передачи пакетов в сети между устройствами.

2 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Работа выполнялась в среде сетевого моделирования GNS3 (Graphical Network Simulator-3), которая представляет собой платформу для эмуляции сложных сетевых топологий. Данная среда позволяет работать с образами реального сетевого оборудования. В рамках данной лабораторной работы использовалась GNS3 на операционной системе Linux.

В ходе работы была создана и настроена локальная сеть с использованием статической IP-адресации. Топология сети включает маршрутизатор Cisco 7200, 2 коммутатора и 4 виртуальных ПК (VPC), разделённых на две подсети. Маршрутизатор был укомплектован модулем C7200-IO-2FE в слоте 0, который предоставляет два физических интерфейса FastEthernet (FastEthernet0/0 и FastEthernet0/1). В качестве конечных устройств использовались встроенные в GNS3 легковесные виртуальные ПК (VPC).

Схема локальной сети со статической IP-адресацией представлена на рисунке 2.1.

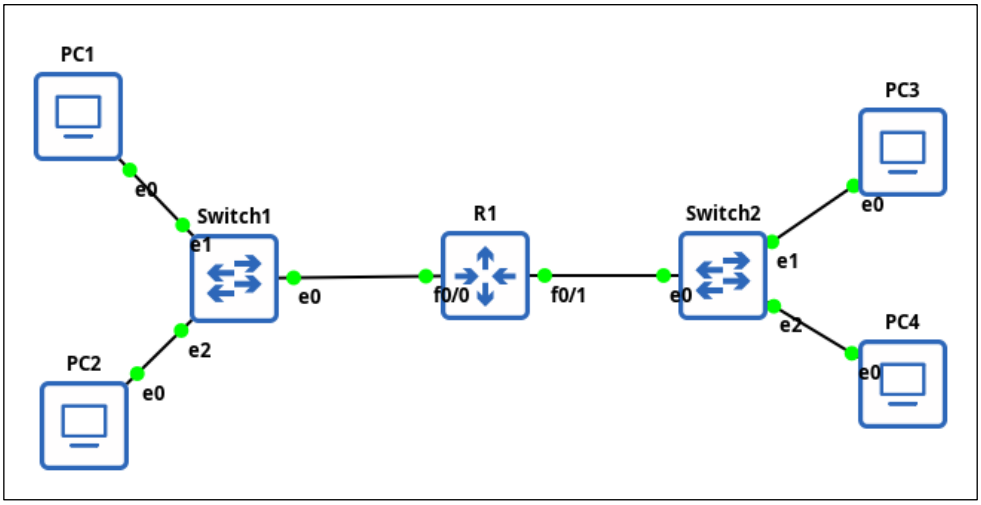

Рисунок 2.1 – Схема локальной сети со статической IP-адресацией

Было выполнено планирование IP-адресации. Для подсети LAN1 была выделена сеть 192.168.1.0/24. Маршрутизатору R1 на интерфейсе FastEthernet0/0, предоставляемом модулем C7200-IO-2FE, был назначен адрес 192.168.1.1, который выполняет роль шлюза по умолчанию. Для хостов в этой подсети были зарезервированы адреса: PC1 – 192.168.1.10, PC2 – 192.168.1.20. Для подсети LAN2 была выделена сеть 192.168.2.0/24. Маршрутизатору R1 на интерфейсе FastEthernet0/1 (втором интерфейсе того же модуля) был назначен адрес 192.168.2.1. Адреса хостов в этой подсети: PC3 – 192.168.2.10, PC4 – 192.168.2.20.

Настройка маршрутизатора R1 была выполнена успешно, как видно из рисунка 2.2. Вывод команды *show ip int brief* подтверждает, что интерфейс FastEthernet0/0 имеет IP-адрес 192.168.1.1, а интерфейс FastEthernet0/1 –

192.168.2.1. Оба интерфейса находятся в рабочем состоянии. Конфигурация производилась через консольное подключение к эмулируемому устройству.

```
R1#show ip int brief
Interface              IP-Address      OK?
FastEthernet0/0        192.168.1.1     YES
FastEthernet0/1        192.168.2.1     YES
```

Рисунок 2.2 – IP-адреса интерфейсов маршрутизатора

Настройка IP-адресов на виртуальных ПК также была произведена. Рисунок 2.3, в качестве примера, показывает конфигурацию PC1. Устройство имеет IP-адрес 192.168.1.10 с маской /24 и шлюзом 192.168.1.1. Аналогично были настроены остальные 3 VPC.

```
PC1> show ip

NAME        : PC1[1]
IP/MASK     : 192.168.1.10/24
GATEWAY     : 192.168.1.1
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 10016
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10017
MTU         : 1500
```

Рисунок 2.3 – Настройка IP-адресов на VPC

Проверка работоспособности сети осуществлялась с помощью утилит ping и trace. Результаты подтвердили корректность настройки. Рисунок 2.4 демонстрирует успешный обмен ICMP-пакетами между устройствами PC1 и PC2 внутри одной подсети (LAN1).

```
PC1> ping 192.168.1.20

84 bytes from 192.168.1.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.345 ms
84 bytes from 192.168.1.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.284 ms
84 bytes from 192.168.1.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.283 ms
84 bytes from 192.168.1.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.288 ms
84 bytes from 192.168.1.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.270 ms
```

Рисунок 2.4 – Передача пакетов внутри одной подсети

Команда *ping 192.168.1.20* с PC1 выполняется без потерь. Значение TTL=64 остаётся неизменным, что подтверждает, что пакеты не проходили через маршрутизатор, так как оба устройства находятся в одной подсети.

Рисунок 2.5 демонстрирует передачу пакетов между разными подсетями. Команда *ping 192.168.2.10* с PC1 на PC3. Отличием является уменьшенное значение TTL=63 (вместо исходных 64) и большее время отклика (в среднем около 16-29 мс). Уменьшение TTL на единицу доказывает, что IP-пакет был обработан маршрутизатором R1. Увеличение времени связано с обработкой пакета на маршрутизаторе и общей задержкой эмуляции в среде GNS3.

```
PC1> ping 192.168.2.10

84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=29.277 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=16.029 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=16.372 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=15.994 ms
84 bytes from 192.168.2.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=16.257 ms
```

Рисунок 2.5 – Передача пакетов между разными подсетями

Для анализа пути прохождения пакетов использовалась утилита trace. Рисунок 2.6 отображает результат выполнения команды *trace 192.168.2.10* с PC1. Трассировка выявила два хопа. Первый хоп с адресом 192.168.1.1 и временем отклика около 9 мс соответствует маршрутизатору R1 (интерфейс FastEthernet0/0). Второй хоп с адресом 192.168.2.10 и сообщением соответствует целевому хосту PC3.

```
PC1> trace 192.168.2.10
trace to 192.168.2.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1   192.168.1.1   9.266 ms  9.764 ms  9.228 ms
 2   *192.168.2.10   29.894 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

Рисунок 2.6 – Путь прохождения пакета

ВЫВОД

Лабораторная работа выполнена в среде эмуляции GNS3 с использованием маршрутизатора Cisco 7200 с укомплектованным модулем C7200-IO-2FE. Была построена и настроена локальная сеть, разделённая на две подсети, где каждый сегмент был подключён к отдельному физическому интерфейсу модуля маршрутизатора. На маршрутизаторе и конечных устройствах настроена статическая IP-адресация в соответствии с планом. Настройка проверена и подтверждена сетевыми утилитами ping и trace.

Результаты проверок доказывают, что:

1 Связь внутри каждой подсети работает корректно.

2 Маршрутизатор, используя оба интерфейса модуля C7200-IO-2FE, успешно выполняет функцию маршрутизации между разными подсетями.

3 Все IP-адреса, маски и шлюзы настроены верно, что подтверждается успешной передачей пакетов.

Работа в среде GNS3 наглядно продемонстрировала принципы построения локальных сетей, назначения статических IP-адресов, базовой маршрутизации, а также практические аспекты конфигурации модульного оборудования Cisco, предоставив опыт, максимально приближенный к работе с физической аппаратурой.